

Caso Ficticio 1

Un hospital muy grande, con ubicaciones en todo el mundo, quiere automatizar sus procesos y reducir sus costos. La administración central del hospital también quiere consistencia entre sus hospitales, pero por supuesto, cada país tiene su propia cultura. Además, algunos de los hospitales se beneficiarían enormemente al adoptar la solución automatización estándar (que ya tenemos construida como empresa).

Variables	Descripción	Respuesta
Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	Sí
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	Alta
Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	Sin limitación de tiempo, si se puede entregar valor pronto
Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	Varían según el país por leyes, cultura, etc.

¿Qué modelo tradicional seleccionarán mejor en esta situación? ¿Por qué?

Cascada ya que se cumplen las condiciones de saber los requisitos y tener experiencia en la solución, además de tener tiempo para desarrollar el producto.

IA: Modelo incremental o cascada porque:

“Existe una solución base ya desarrollada → permite reutilización e implementación por partes

Se necesita consistencia global → favorece planificación y control

Permite despliegues por etapas en distintos hospitales

Es útil cuando hay múltiples ubicaciones con coordinación central

📌 En particular, el modelo incremental clásico encaja mejor porque permite:

Despliegue gradual por hospitales o países

Ajustes menores por contexto local

Reducción de riesgo en implementación global”

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

Kanban, para manejar el flujo de trabajo con límites en WIPs en un intervalo de tiempo acorde a lo que puede desarrollar según nuestra experiencia. Además permite hacer modificaciones en ciertas áreas dependiendo del cliente.

IA: Scrum o Lean Startup en fases iniciales porque:

- Requisitos parcialmente cambiantes → necesita **adaptación continua**
 - Diferencias culturales por país → requiere **feedback constante**
- Ya existe producto → se puede evolucionar mediante **incrementos iterativos**
 - Permite entregar valor rápido en hospitales piloto

📌 En este caso:

- **Scrum** para desarrollo incremental del sistema
- Posible **Lean Startup** para validar adaptaciones por país antes de escalar
 - O **Kanban** si el trabajo es más continuo de implementación/soporte

Caso ficticio 2

El departamento de defensa de un país hizo un reciente estudio y como resultado arrojó que se necesitan nuevas capacidades para mantener al país protegido de posibles conflictos en la región.

Según su estudio preliminar, el sistema que necesitan nunca se ha intentado construir, y no existe literatura para dicho sistema. Es un sistema bastante grande y complejo, y potencialmente puede tardar décadas en construirse.

Variables	Descripción	Respuesta
Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	No
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	No
Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	Si, existe urgencia para realizarlo lo más pronto posible, pero se pronostica una larga duración.
Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	Poca, porque no necesariamente van a haber conflictos en la región para proteger a la población.

¿Qué modelo tradicional seleccionarán mejor en esta situación?

Modelo espiral, porque se necesita ver constantemente los objetivos debido a que no se conoce la solución, por que utilizar ciclos para evaluar riesgos constantemente sería lo más beneficioso

IA: Modelo en espiral porque:

- Es ideal para **proyectos grandes, complejos y de alto riesgo**
- Permite **iteraciones con análisis de riesgo en cada ciclo**
- Adecuado cuando los requisitos son inciertos o evolucionan
 - Integra prototipado y validación continua

📌 Alternativa secundaria: **RUP (Proceso Unificado)**, pero la espiral es más fuerte en gestión de riesgo extremo.

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

Lean startup. No sabemos qué vamos a crear, entonces aprender mientras se desarrolla sería óptimo para encontrar la solución. No hay un margen de tiempo límite por lo que se puede tomar el tiempo para iterar la solución

IA: 👉 **Lean Startup + enfoque de investigación iterativa (Spikes / exploración técnica)**

¿Por qué?

- No se conoce la solución → se necesita **exploración y experimentación**
 - Permite construir **prototipos rápidos para aprender**
 - Reduce riesgo mediante ciclos **Build–Measure–Learn**
 - Ideal para innovación radical y sistemas inexistentes

📌 También puede complementarse con:

- **Scrum experimental** (si se evoluciona hacia desarrollo)
 - **Spikes técnicos** para investigar viabilidad

Tu compañía quiere construir un e-commerce, pero el equipo de desarrollo nunca ha construido un sitio con estas características. Los stakeholder tienen una visión de las características del sitio y estarían dispuestas a colaborar con el equipo de desarrollo de forma regular (porque quieren impulsar el desarrollo).

Variables	Descripción	Respuesta
Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	Si, son dados por los stakeholders
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	No
Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	No, pero si podemos entregar valor prontamente, talvez con un prototipo sin todas las funcionalidades aun.
Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	Cercana, estan disupuestos a colaborar regularmente.

¿Qué modelo tradicional seleccionarán mejor en esta situación?

Incremental, ya que se conocen los requisitos, pero no acerca de la solución. El cliente se beneficia de entregas tempranas y podría participar en los incrementos dentro del proceso de desarrollo

IA: 👉 **Modelo en cascada modificado o incremental**

¿Por qué?

- Los requisitos están relativamente definidos (visión clara del e-commerce)
- Se puede dividir el sistema en módulos (carrito, pagos, catálogo, etc.)
 - Permite construir el sistema por partes
- Reduce riesgo al no implementar todo de una sola vez

 El **modelo incremental** encaja mejor porque:

- Permite entregar funcionalidades por etapas
- Facilita aprendizaje del equipo en un dominio nuevo
 - Permite ajustes entre entregas

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

Scrum. El cliente está dispuesto a colaborar y no se conoce la solución, por lo tanto la integración de éste es más efectiva en éste modelo.

IA:  **Scrum**

¿Por qué?

- Requisitos evolucionan con feedback de stakeholders
 - Alta colaboración con cliente (ideal para Scrum)
- El equipo es nuevo en el dominio → necesita iteración constante
 - Permite entregar valor rápido (MVP del e-commerce)

 Alternativa posible:

- **Kanban** si el foco fuera más continuo (ej: mantenimiento o evolución constante), pero aquí hay construcción inicial → Scrum es mejor.

Tu empresa cuenta con un producto que se comercializa como servicio y está en uso. Se ha solicitado una nueva característica que es muy cara de construir y no se sabe si será utilizada por un volumen de usuarios considerables (no sabemos si los usuarios estarán dispuestos a pagar por la actualización y así el cubrir los costos de construirla).

Variables	Descripción	Respuesta
Requisitos/ Problema	¿Los requisitos/problemas son conocidos?	Si
Experiencia/ Solución	¿Hemos hecho este tipo de instalación/producto/servicio muchas veces?	Trabajamos con el servicio
Tiempo	¿Tenemos alguna limitación de tiempo? ¿Podemos entregar valor prontamente?	No hay limitacion de tiempo, no hay seguridad de entregar valor aun con el producto terminado
Relación con el cliente/usuario	¿Qué tipo de interacciones tenemos con el cliente/usuario?	Casi nula, ni sabemos si quieren la nueva característica

¿Qué modelo tradicional seleccionarían mejor en esta situación?

Incremental. Considerando que el proyecto tiene muy poca participación del cliente pero no se sabe si se utilizará el producto final con seguridad, realizar incrementos para entregar al cliente y validar si quiere seguir con el proyecto o no sería lo ideal.

IA: 👉 **Modelo Phase-Gate (Stage-Gate)**

¿Por qué?

- Permite evaluar la idea en **puntos de decisión (gates)**
- Ideal para funcionalidades costosas con incertidumbre de retorno
 - Se puede hacer un análisis de:
 - costo
 - viabilidad
 - retorno esperado
- Permite **decidir si seguir, modificar o cancelar el desarrollo**

📌 Encaja bien porque el problema principal aquí es **decisión de inversión vs valor esperado**, no construcción pura.

¿Qué modelo Lean-Agile? ¿Por qué?

Lean Startup para validar un MVP antes de escalar el producto y trabajar en ésta característica cara iterativamente dentro del grupo de desarrollo.

IA: 👉 Lean Startup

¿Por qué?

- La incertidumbre principal es si los usuarios usarán o pagarán la funcionalidad
 - Se necesita validación rápida antes de construir completamente
 - Permite hacer:
 - MVP (versión mínima de la funcionalidad)
 - experimentos con usuarios
 - medición de uso real

📌 Enfoque clave:

- “No construir si no hay validación de valor”

	Opciones	Cascada	V-Model	Sashimi	Incremental	UP-RUP	Espiral
Clasificación	Predictivo, Adaptativo, iterativo e incremental	Predictivo	Predictivo	Predictivo	Incremental	Adaptativo	Adaptativo
Requisitos/ Problema	Conocidos Desconocidos Soporta ambigüedad	Conocidos	Soporta Ambigüeda d	Conocidos	Soporta Ambigüedad	Desconocidos	Soporta Ambigüeda d
Experiencia en la Solución	Con experiencia Sin experiencia Soporta inexperiencia	Con experiencia	Con experiencia	Con experiencia	Soporta Inexperiencia	Soporta Inexperiencia	Sin experiencia
Tiempo	Existen beneficios al entregar antes No existen beneficios de entregar antes	No Existen	Existen	Existen	Existen	Existen	Existen